05 量子、固態與半導體介面 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

05-11 解答1與2：先判斷函數關係

練習1與2a分別忽略固體能帶以及有限障壁。2b只比較主要指數部分。若你得到「波長變9倍」或「井能量變1/3」，表示漏掉平方或根號，回到定義再推一次比值。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-25 解答3：機率與密度的區別

狀態數使用 states 標記是為了提醒物理意義，其本質為計數。若 g 已含自旋簡併，就不可額外再乘2。本題的 g 已代表完整可用電子態密度。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-27 解答4：理想數值與真實接觸

熱發射與隧穿可能共存，溫度依賴也不會自動給出唯一機制。比較不同接觸的量測時，材料、幾何、表面處理與歷史必須可比較。理想模型計算是一個待檢查的起始假說。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf